

实验 4

要求完成以下内容：

1、完成课件中所有交互过程，需要自己在 IDLE 中完成；

2、完成以下代码：

- (1) 实例 7-七段数码管绘制
- (2) 实例 8-科赫雪花小包裹
- (3) 实例 9-基本统计值计算
- (4) 实例 10-文本词频统计

3、完成以下题目（有难度，有挑战，肯定会有提升）：

(1) 使用 `for...in` 循环编程，打印菱形，菱形的行数从键盘输入，行数应为奇数。运行效果如下所示：

```
请输入一个菱形的行数（奇数）： 7
*
***
*****
*****
*****
*****
***
*

请输入一个菱形的行数（奇数）： 9
*
***
*****
*****
*****
*****
*****
*****
***
*
*
```

(2) 使用 `for...else` 语句编程求解素数问题。从键盘输入两个正整数作为查找的边界（第一个数小，第二个数大），求介于这两个数之间的所有素数。运行效果如下所示：

请输入两个正整数： 3, 300

3 -- 300 之间的素数：

```
3  5  7  11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73
79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179
181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283
293
```

一共有61个素数

(3) 打印今年 2023 年的十二个月份的日历。【进阶题】

*****1月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

*****2月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

*****3月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

*****4月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

*****5月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

*****6月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

*****7月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

*****8月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

*****9月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

*****10月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

*****11月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

*****12月*****

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

(4) 从键盘输入若干整数，当输入 0 时表示结束，选择 0 之前的数值（不包含 0）建立一个列表并输出该列表，0 之后的数值丢弃。运行效果如下所示：

请输入若干整数：1,2,3,4,0,9

截取0之前的元素生成的列表： [1, 2, 3, 4]

- (5) 随机产生 20 个[0, 100]范围内的整数作为一个班级某门课的成绩。(1) 计算平均分、最高分、最低分；(2) 将大于平均分的分数构建一个新列表；(3) 统计及格的人数和及格率。运行效果如下所示：

全班的分数: [14, 81, 53, 2, 94, 69, 35, 74, 0, 54, 48, 12, 2, 74, 94, 68, 22, 87, 54, 16]
平均分: 47.65 最高分: 94 最低分: 0
平均分以上的分数: [81, 53, 94, 69, 74, 54, 48, 74, 94, 68, 87, 54]
及格人数: 8 及格率: 40.0%

- (6) 使用列表编程，计算今天是今年的第几天。运行效果如下所示：

要求：不得使用 time 库中的 localtime()方法求天数。

提示：可以用每个月的天数构建一个列表。

请输入一个年-月-日: 2022, 9, 15

2022年9月15日是今年的第258天

- (7) 给定一个由一些水果名称和动物名称组成的列表，初始时将水果名称放在列表的偶数下标处，动物名称放在列表的奇数下标处。编程完成以下操作：

(1) 提取所有水果名称，生成新列表 fruits；提取所有动物名称，生成新列表 animals。

(2) 将所有水果名称放在前，所有动物名称放在后生成新列表。

(3) 将所有动物名称放在前，所有水果名称放在后生成新列表。

(4) 交换原列表中，每两个相邻的水果名称和动物名称生成新列表，即将水果名称放在列表的奇数下标处，动物名称放在列表的偶数下标处。

原列表: ['apple', 'dog', 'pear', 'cat', 'banana', 'sheep', 'grape', 'pig']

水果名称列表: ['apple', 'pear', 'banana', 'grape']

动物名称列表: ['dog', 'cat', 'sheep', 'pig']

所有水果名称在前的列表: ['apple', 'pear', 'banana', 'grape', 'dog', 'cat', 'sheep', 'pig']

所有动物名称在前的列表: ['dog', 'cat', 'sheep', 'pig', 'apple', 'pear', 'banana', 'grape']

交换相邻水果和动物名称的列表: ['dog', 'apple', 'cat', 'pear', 'sheep', 'banana', 'pig', 'grape']

- (8) 创建一个由 20 个随机整数（介于 1—100 之间）组成的列表，删除其中所有的奇数。

要求：本题采用从后向前删除元素的方法编程。

初始列表: [2, 72, 85, 70, 73, 92, 45, 84, 15, 40, 2, 25, 60, 10, 13, 57, 7, 29, 32, 22]
删除奇数后的列表: [2, 72, 70, 92, 84, 40, 2, 60, 10, 32, 22]

(9) 创建一个由字符串构成的列表, 编程删除其中所有的空字符串。

要求: 本题采用**从前向后**删除元素的方法编程。

初始列表: ['', 'hello', '', '', 'world', '', '', 'good']

删除空串后的列表: ['hello', 'world', 'good']